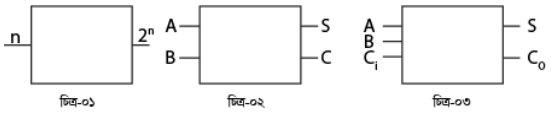
ফ্রিডম আইসিটি কেয়ার

(তোমার জন্য উৎসর্গ করা)

পূর্ণমান- ৪০ সময়- ৬০ মিনিট

(CQ অংশের যেকোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১।



চিত্র-০১ চিত্র-০২ চিত্র-০৩

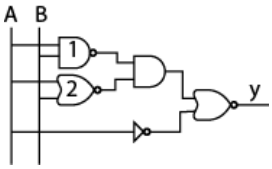
ক) লজিক গেইট কি? ১

খ) NAND গেইটকে সার্বজনীন গেইট বলা হয় কেন? ২

গ) উদ্দীপকের চিত্র-১ এ n=৩ হলে ডিভাইসটির সত্যক সারনি, বুলিয়ান সমীকরণ ও যুক্তিবর্তনী দেখাও। ৩

ঘ) উদ্দীপকের চিত্র-২ দ্বারা চিত্র-৩ বাস্তবায়ন কর। ৪

২।



ক) রেজিস্টার কাকে বলে? ১

খ) বুলিয়ান স্বত:সিদ্ধসমূহ কী কী? ২

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত y এর সরলীকৃত মান বের কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে ব্যবহৃত ১ নং গেইট দ্বারা x-or গেইপ এবং ২নং গেইট দ্বারা AND গেইট বাস্তবায়ন কর। ৪

৩। $F = A + \bar{A}B + AB$

ক) ডিকোডারের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ১

খ) ১+১=১ ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকের গেইটটি এবং তার সরলীকৃত গেইটটি অঙ্কন কর। ৩

ঘ) সত্যক সারনীর সাহায্যে উদ্দীপকের সাথে উদ্দীপকের সরলীকৃত মানের মিল দেখাও। ৪

(MCQ অংশের সকল প্রশ্নের উত্তর দাও)

১. একটি XOR গেইটের আউটপুট ১ হলে ইনপুট সম্পর্কে কোনটি সঠিক?
ক) উভয় ইনপুট ১ খ) উভয় ইনপুট ০
গ) ইনপুট ভিন্ন ঘ) অন্তত একটি ইনপুট ০

২. NAND গেইটের ট্রুথ টেবিল AND গেইটের সাথে পার্থক্য হয় কোন ইনপুটে?
ক) ০০ খ) ০১ গ) ১০ ঘ) সকল

৩. কোন গেইট দিয়ে সকল বেসিক ও ডেরিভড গেইট তৈরি করা যায়?
ক) AND খ) OR গ) NAND ঘ) XOR

৪. নিচের কোনটি সর্বদা NOT গেইটের আউটপুট?
ক) ইনপুটের সমান খ) ইনপুটের বিপরীত
গ) ইনপুটের যোগফল ঘ) ইনপুটের গুণফল

৫. $(A \oplus B)'$ কোন গেইটের সমতুল্য?
ক) XOR খ) XNOR
গ) NOR ঘ) NAND

৬. দুটি ইনপুট বিশিষ্ট NOR গেইটে আউটপুট ১ পাওয়ার শর্ত—
ক) A=১, B=১ খ) A≤B
গ) A=০, B=০ ঘ) যেকোনো একটি ০

৭. কোন গেইটকে Equality Detector বলা হয়?
ক) XOR খ) AND
গ) XNOR ঘ) NOR

৮. XOR গেইটকে হাফ অ্যাডারে ব্যবহারের কারণ—
ক) ক্যারি উৎপন্ন করে খ) যোগফল নির্ণয় করে
গ) তুলনা করে ঘ) গুণ করে

৯. NAND গেইটকে Universal Gate বলা হয় কারণ—
ক) এটি দ্রুত কাজ করে খ) এটি সস্তা
গ) সব গেইট তৈরি করা যায় ঘ) ট্রুথ টেবিল ছোট

১০. A=১, B=০ হলে (A+B)' এর মান কত?
ক) ১ খ) ০ গ) ২ ঘ) অসংজ্ঞায়িত

১১. NOR গেইট দিয়ে AND গেইট তৈরি করতে কতটি NOR গেইট লাগে (তাত্ত্বিকভাবে)?
ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪

১২. NAND গেইট দিয়ে NOT গেইট তৈরি করতে—
ক) একটি ইনপুট দরকার খ) দুটি ইনপুট শর্ট করতে হয়
গ) OR যুক্ত করতে হয় ঘ) সম্ভব নয়

১৩. $A \oplus B$ আউটপুট ১ হয় কখন?
ক) উভয় ১ খ) উভয় ০
গ) ভিন্ন হলে ঘ) সমান হলে

১৪. A=১, B=১, C=১ → F = (A+B+C)'
ক) ০ খ) ১ গ) C' ঘ) A'

১৫. চার ইনপুট XOR এ আউটপুট ১ হবে যখন—
ক) জোড় সংখ্যা ১ খ) বিজোড় সংখ্যা ১
গ) ইনপুট সমান ঘ) সব ১

১৬. NAND গেট বেশি ব্যবহৃত হয়—
ক) AND-এর সমতুল্য
খ) সব গেট গঠন করা যায়
গ) এটি সবচেয়ে সস্তা
ঘ) এটি Memory গেট

১৭. A'=০ হলে A এর মান—
ক) ০ খ) ১ গ) X ঘ) নির্ণয় সম্ভব নয়

১৮. (A+B)(A'+B) এর সরলীকৃত মান কোনটি?
ক) A খ) B গ) A+B ঘ) AB

১৯. Universal gate কয়টি?
ক) ১টি খ) ২টি গ) ৩টি ঘ) অসীম

২০. A=১, B=০ → XNOR = ?
ক) ০ খ) ১ গ) A ঘ) B

SHAFIQ SIR